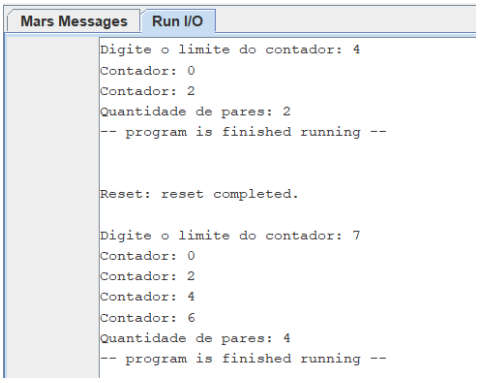
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

Nomes: Elisa Belquis e Thayssa Godoi
Disciplina: Organização de Computadores I
Professor: Marcelo Berejuk
Data: 15/10/2025

LABORATÓRIO 5

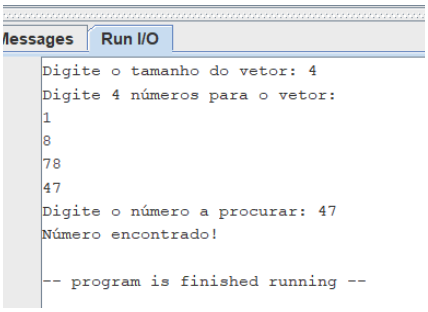
1. EXERCÍCIO 1

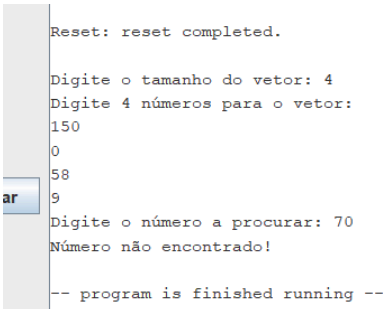
1.1. CONTAGEM E IMPRESSÃO DE NÚMEROS PARES

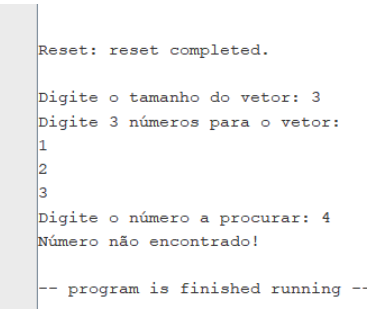


Neste código, incluímos ao final um trecho de código para imprimir o count, pois de acordo com o programa passado pelo professor, o que estava sendo imprimido depois de “Contador:” era o *i*, ou seja, ele exibe qual número é par. Sentimos que faltava exibir a quantidade final de pares não negativos menores que o limite (*count)*.

1.2. PESQUISA NUMÉRICA EM VETOR







2. SIMULADOR BHT (BRANCH HISTORY TABLE)

2.1. CONTAGEM E IMPRESSÃO DE NÚMEROS PARES

Consideramos um valor limite do contador de 40 para todos os casos.

Simulações com 8 entradas

entries 8 BHT history size 1 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
1	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
2	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
3	T	TAKE	40	1	97,56
4	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
5	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	NT	NOT TAKE	0	40	0,00
7	NT	NOT TAKE	0	0	0,00

HT entries 8 BHT history size 2 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
1	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
2	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
3	NT, T	NOT TAKE	40	1	97,56
4	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
5	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	T, NT	NOT TAKE	20	20	50,00
7	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00

entries 8 BHT history size 1 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T	TAKE	0	0	0,00
1	T	TAKE	0	0	0,00
2	T	TAKE	0	0	0,00
3	T	TAKE	39	2	95,12
4	T	TAKE	0	0	0,00
5	T	TAKE	0	0	0,00
6	NT	NOT TAKE	1	39	2,50
7	T	TAKE	0	0	0,00

entries 8 BHT history size 2 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T, T	TAKE	0	0	0,00
1	T, T	TAKE	0	0	0,00
2	T, T	TAKE	0	0	0,00
3	NT, T	NOT TAKE	38	3	92,68
4	T, T	TAKE	0	0	0,00
5	T, T	TAKE	0	0	0,00
6	T, NT	TAKE	20	20	50,00
7	T, T	TAKE	0	0	0,00

Simulações com 16 entradas

entries 16 BHT history size 1 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
1	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
2	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
3	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
4	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
5	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
7	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
8	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
9	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
10	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
11	T	TAKE	40	1	97,56
12	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
13	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
14	NT	NOT TAKE	0	40	0,00
15	NT	NOT TAKE	0	0	0,00

entries 16 BHT history size 2 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
1	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
2	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
3	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
4	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
5	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
7	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
8	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
9	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
10	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
11	NT, T	NOT TAKE	40	1	97,56
12	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
13	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
14	T, NT	NOT TAKE	20	20	50,00
15	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00

entries 16 BHT history size 1 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T	TAKE	0	0	0,00
1	T	TAKE	0	0	0,00
2	T	TAKE	0	0	0,00
3	T	TAKE	0	0	0,00
4	T	TAKE	0	0	0,00
5	T	TAKE	0	0	0,00
6	T	TAKE	0	0	0,00
7	T	TAKE	0	0	0,00
8	T	TAKE	0	0	0,00
9	T	TAKE	0	0	0,00
10	T	TAKE	0	0	0,00
11	T	TAKE	39	2	95,12
12	T	TAKE	0	0	0,00
13	T	TAKE	0	0	0,00
14	NT	NOT TAKE	1	39	2,50
15	T	TAKE	0	0	0,00

entries 16 BHT history size 2 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T, T	TAKE	0	0	0,00
1	T, T	TAKE	0	0	0,00
2	T, T	TAKE	0	0	0,00
3	T, T	TAKE	0	0	0,00
4	T, T	TAKE	0	0	0,00
5	T, T	TAKE	0	0	0,00
6	T, T	TAKE	0	0	0,00
7	T, T	TAKE	0	0	0,00
8	T, T	TAKE	0	0	0,00
9	T, T	TAKE	0	0	0,00
10	T, T	TAKE	0	0	0,00
11	NT, T	NOT TAKE	38	3	92,68
12	T, T	TAKE	0	0	0,00
13	T, T	TAKE	0	0	0,00
14	T, NT	TAKE	20	20	50,00
15	T, T	TAKE	0	0	0,00

Simulações com 32 entradas

entries 32 BHT history size 1 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
1	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
2	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
3	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
4	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
5	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
7	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
8	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
9	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
10	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
11	T	TAKE	40	1	97,56
12	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
13	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
14	NT	NOT TAKE	0	40	0,00

IT entries 32 BHT history size 2 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
1	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
2	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
3	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
4	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
5	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
7	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
8	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
9	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
10	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
11	NT, T	NOT TAKE	40	1	97,56
12	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
13	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
14	T, NT	NOT TAKE	20	20	50,00
15	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00

IT entries 32 BHT history size 1 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T	TAKE	0	0	0,00
1	T	TAKE	0	0	0,00
2	T	TAKE	0	0	0,00
3	T	TAKE	0	0	0,00
4	T	TAKE	0	0	0,00
5	T	TAKE	0	0	0,00
6	T	TAKE	0	0	0,00
7	T	TAKE	0	0	0,00
8	T	TAKE	0	0	0,00
9	T	TAKE	0	0	0,00
10	T	TAKE	0	0	0,00
11	T	TAKE	39	2	95,12
12	T	TAKE	0	0	0,00
13	T	TAKE	0	0	0,00
14	NT	NOT TAKE	1	39	2,50

entries 32 BHT history size 2 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T, T	TAKE	0	0	0,00
1	T, T	TAKE	0	0	0,00
2	T, T	TAKE	0	0	0,00
3	T, T	TAKE	0	0	0,00
4	T, T	TAKE	0	0	0,00
5	T, T	TAKE	0	0	0,00
6	T, T	TAKE	0	0	0,00
7	T, T	TAKE	0	0	0,00
8	T, T	TAKE	0	0	0,00
9	T, T	TAKE	0	0	0,00
10	T, T	TAKE	0	0	0,00
11	NT, T	NOT TAKE	76	4	95,00
12	T, T	TAKE	0	0	0,00
13	T, T	TAKE	0	0	0,00
14	T, NT	TAKE	39	39	50,00

Os pontos críticos do código são o controle de loop (beq $s3, $s0, fim) e a verificação de paridade (beqz $s4, if). O primeiro, verifica a condição de término do loop (i < limit) e exibe um comportamento altamente previsível. Ele não é tomado em todas as iterações, exceto na última, o que leva a uma taxa de acerto (precisão) próxima de 100% na BHT, uma vez que o padrão é rapidamente aprendido.

Já o segundo é de fato o ponto mais crítico do programa e a principal fonte de degradação de desempenho do preditor. O seu comportamento é um padrão perfeitamente alternado: o desvio é tomado para números pares e não tomado para ímpares (T, NT, T, NT...). Este padrão representa um cenário horrível para o preditor, resultando em precisões muito baixas. Uma BHT de 1 bit alcança 0% de precisão, pois erra a previsão a cada iteração, enquanto uma BHT de 2 bits, embora mais robusta, também apresenta um desempenho muito fraco devido à constante mudança de comportamento.

2.2. PESQUISA NUMÉRICA EM VETOR

Consideramos o tamanho do vetor = 3, com números 1, 2 e 3 e o valor a ser encontrado deveria ser 4 (não é encontrado).

Simulações com 8 entradas

entries 8 BHT history size 1 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T	TAKE	0	1	0,00
1	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
2	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
3	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
4	NT	NOT TAKE	3	0	100,00
5	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	T	TAKE	3	1	75,00
7	T	TAKE	3	1	75,00

entries 8 BHT history size 2 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT, T	NOT TAKE	0	1	0,00
1	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
2	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
3	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
4	NT, NT	NOT TAKE	3	0	100,00
5	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	NT, T	NOT TAKE	3	1	75,00
7	NT, T	NOT TAKE	3	1	75,00

entries 8 BHT history size 1 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T	TAKE	1	0	100,00
1	T	TAKE	0	0	0,00
2	T	TAKE	0	0	0,00
3	T	TAKE	0	0	0,00
4	NT	NOT TAKE	2	1	66,67
5	T	TAKE	0	0	0,00
6	T	TAKE	2	2	50,00
7	T	TAKE	2	2	50,00

entries 8 BHT history size 2 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T, T	TAKE	1	0	100,00
1	T, T	TAKE	0	0	0,00
2	T, T	TAKE	0	0	0,00
3	T, T	TAKE	0	0	0,00
4	NT, NT	NOT TAKE	1	2	33,33
5	T, T	TAKE	0	0	0,00
6	NT, T	NOT TAKE	1	3	25,00
7	NT, T	NOT TAKE	1	3	25,00

Simulações com 16 entradas

entries 16 BHT history size 1 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T	TAKE	0	1	0,00
1	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
2	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
3	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
4	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
5	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	T	TAKE	3	1	75,00
7	T	TAKE	3	1	75,00
8	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
9	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
10	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
11	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
12	NT	NOT TAKE	3	0	100,00
13	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
14	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
15	NT	NOT TAKE	0	0	0,00

entries 16 BHT history size 2 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT, T	NOT TAKE	0	1	0,00
1	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
2	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
3	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
4	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
5	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	NT, T	NOT TAKE	3	1	75,00
7	NT, T	NOT TAKE	3	1	75,00
8	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
9	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
10	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
11	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
12	NT, NT	NOT TAKE	3	0	100,00
13	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
14	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
15	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00

entries 16 BHT history size 1 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T	TAKE	2	2	50,00
1	T	TAKE	0	0	0,00
2	T	TAKE	0	0	0,00
3	T	TAKE	0	0	0,00
4	T	TAKE	0	0	0,00
5	T	TAKE	0	0	0,00
6	T	TAKE	6	8	42,86
7	T	TAKE	7	6	53,85
8	T	TAKE	0	0	0,00
9	T	TAKE	0	0	0,00
10	T	TAKE	0	0	0,00
11	T	TAKE	0	0	0,00
12	NT	NOT TAKE	7	3	70,00
13	T	TAKE	0	0	0,00
14	T	TAKE	0	0	0,00
15	T	TAKE	0	0	0,00

entries 16 BHT history size 2 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	T, T	TAKE	1	0	100,00
1	T, T	TAKE	0	0	0,00
2	T, T	TAKE	0	0	0,00
3	T, T	TAKE	0	0	0,00
4	T, T	TAKE	0	0	0,00
5	T, T	TAKE	0	0	0,00
6	NT, T	NOT TAKE	1	3	25,00
7	NT, T	NOT TAKE	1	3	25,00
8	T, T	TAKE	0	0	0,00
9	T, T	TAKE	0	0	0,00
10	T, T	TAKE	0	0	0,00
11	T, T	TAKE	0	0	0,00
12	NT, NT	NOT TAKE	1	2	33,33
13	T, T	TAKE	0	0	0,00
14	T, T	TAKE	0	0	0,00
15	T, T	TAKE	0	0	0,00

Simulações com 32 entradas

entries 32 BHT history size 1 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
5	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
7	T	TAKE	3	1	75,00
8	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
9	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
10	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
11	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
12	NT	NOT TAKE	3	0	100,00
13	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
14	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
15	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
16	T	TAKE	0	1	0,00
17	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
18	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
19	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
20	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
21	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
22	T	TAKE	3	1	75,00
23	NT	NOT TAKE	0	0	0,00

entries 32 BHT history size 2 Initial value NOT TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
5	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
7	NT, T	NOT TAKE	3	1	75,00
8	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
9	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
10	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
11	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
12	NT, NT	NOT TAKE	3	0	100,00
13	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
14	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
15	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
16	NT, T	NOT TAKE	0	1	0,00
17	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
18	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
19	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
20	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
21	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00
22	NT, T	NOT TAKE	3	1	75,00
23	NT, NT	NOT TAKE	0	0	0,00

entries 32 BHT history size 1 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
5	T	TAKE	0	0	0,00
6	T	TAKE	0	0	0,00
7	T	TAKE	2	2	50,00
8	T	TAKE	0	0	0,00
9	T	TAKE	0	0	0,00
10	T	TAKE	0	0	0,00
11	T	TAKE	0	0	0,00
12	NT	NOT TAKE	2	1	66,67
13	T	TAKE	0	0	0,00
14	T	TAKE	0	0	0,00
15	T	TAKE	0	0	0,00
16	T	TAKE	1	0	100,00
17	T	TAKE	0	0	0,00
18	T	TAKE	0	0	0,00
19	T	TAKE	0	0	0,00
20	T	TAKE	0	0	0,00
21	T	TAKE	0	0	0,00
22	T	TAKE	2	2	50,00
23	T	TAKE	0	0	0,00

entries 32 BHT history size 2 Initial value TAKE

Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
5	T, T	TAKE	0	0	0,00
6	T, T	TAKE	0	0	0,00
7	NT, T	NOT TAKE	1	3	25,00
8	T, T	TAKE	0	0	0,00
9	T, T	TAKE	0	0	0,00
10	T, T	TAKE	0	0	0,00
11	T, T	TAKE	0	0	0,00
12	NT, NT	NOT TAKE	1	2	33,33
13	T, T	TAKE	0	0	0,00
14	T, T	TAKE	0	0	0,00
15	T, T	TAKE	0	0	0,00
16	T, T	TAKE	1	0	100,00
17	T, T	TAKE	0	0	0,00
18	T, T	TAKE	0	0	0,00
19	T, T	TAKE	0	0	0,00
20	T, T	TAKE	0	0	0,00
21	T, T	TAKE	0	0	0,00
22	NT, T	NOT TAKE	1	3	25,00
23	T, T	TAKE	0	0	0,00

Neste programa há mais pontos críticos. Que são abordados um a um a seguir:

Controle de Loops (beq ... pos_for e beq ... pos_for2): Assim como no programa anterior, os desvios que gerem os loops de preenchimento e busca são altamente previsíveis, contribuindo positivamente para a precisão geral da BHT.

Comparação da Chave (beq $t0, $s1, if): Este é o ponto crítico fundamental do programa. A previsibilidade deste desvio é inteiramente dependente dos dados de entrada, ou seja, do conteúdo do vetor e da chave de busca.

Cenário de Alta Previsibilidade (Chave ausente): Se a chave não estiver no vetor, o desvio nunca será tomado. A BHT aprenderá rapidamente este padrão, resultando numa precisão próxima de 100%.

Cenário de Baixa Previsibilidade (Dados aleatórios): Se a chave aparecer de forma esporádica ou o conteúdo do vetor for aleatório, o comportamento do desvio será imprevisível, levando a uma baixa precisão na BHT.